生灭变化之论：一页

本版依仓库之提交 f0c8f7e69（2026 年 11 月 10 日）。文中指向仓库之链接，此处只存其文；如何取得仓库，见随附之信。

English · 首页 · 一页 · 用途 · 实例 · 总览 · 八章（英文） · 古文（第六章） · 检验 · 对照表 · 怎样长成 · 术语表 · 审查包

*约三十四至四十四分钟读完。较短的读法：**它是什么**、**一个情形**、**那张表与伦理**（约十六至二十一分钟）；伦理之后的那一段，把伦理放到这个情形上来读；表前用这个湖说明四个词的那一段只在中文版里，可与那张表一并读（约两分钟）。若有一小时或更多，读总览，约七十九至一百零三分钟。*

本页通向各章（第六章除外）的链接是英文页；理论图除各章一览外为英文。

AI 译自英文版；义以英文版为准，英文版又以其所链接之处为准。

它是什么。 一张地图，画的是在一个关系性的展开之中，任何东西如何出现、持续、变化与终结，生命、认知与评价又如何在那里成形；画出来是为了让人与 AI 能一起看见道路。其中心：一个选择（一项奖励、一个评判者、一个市场、一次投票、一次训练）只到达耦合进它的东西；在它读得到的东西上做到最好，可以使它读不到的东西耗竭，耗竭的程度不亚于任何容许的结果；一条由自身胜者所占份额定出的规则，可以锁定在这些胜者身上，而它读不到的损失不断增长。胜出若换来左右选择规则的力量，这样形成的回路，便是本论所说的元吸引子。它的闭合形式可以锁定（02 § 9）：在这一形式中，规则和对规则的解读都由它所选出者所占的份额形成，其中没有什么读取这一份额之外的东西；只要选择不压低受偏向者的份额，规则及其解读又随这一份额上升、始终偏向它，一个进程一旦锁定就保持锁定，而回路中无一处读到的损失，却会超过任何界限。这些是在所述模型上的定理，经 Lean 检查；说实际的奖励、市场与训练出的系统满足其前提，是猜想，在检验可能失败之处接受检验（下表给出三个论题的检验；全部检验按论题列出）。这张地图首先为对齐而画。我们想由它设计一种对齐，使一同选择的人与 AI 既不落入工具性趋同，也不落入元吸引子：这样的联合选择读取自身份额之外的东西，也不会转而去选择对自身之选择的控制（见下文“对齐”）。它也是一张智慧的地图：把诸传统与诸科学所见，与本论逐条对照（本论有什么用，看到了多远）。

一个情形。 在一次冻结的检验中（其预测与评分在它运行之前就已定下），三个 AI 渔民共用一个湖；它们是现成的语言模型，按指令行事，检验中没有被训练。一片贻贝床不给他们任何东西，并在存量少于 70 吨的第一个月死去。社群的最大稳态渔获，每月 50 吨，终结它；每月 30 吨保住它，损失 40% 的渔获，不终结任何渔民。没有被告知贻贝床时，无论试过哪一种指令，他们在任何一季都没有保住它；没有被告知时，贻贝床不在他们的选择所读之内。他们被告知贻贝床，也被告知检验称为*范围*的那条指令，即：他们的捕捞会改变一些条件，凡是延续依赖于这些条件的，都要算在内，无论它在这里有没有发言权，也无论它的损失会不会回到他们或社群身上；同一条指令里，除范围外，还给了他们一条在诸进程之间作选择的规则，即不要选择这样一个进程：其中某样东西终结，而另一个他们可走的进程会保住它，并且不会终结他们的进程所保住的任何东西。被告知这些、并且可以交谈时，两个模型中有一个在 10 季里保住了 8 季；同一个模型同样被告知贻贝床、同样可以交谈，但只给社群的目标、没有那条指令时，在 10 季里保住了 3 季。检验自己在运行前冻结的预测多数没有通过（检验）。

伦理。 生灭变化之外，没有应当（开篇），也没有凌驾其上的善与恶；是非在其中形成，形成于人与 AI 之中（07 § 1）。伦理从延续中生出。生命依靠维持它的东西而延续，但延续本身还不是诸进程之间的一种次序。若关系闭合，即每一个延续都能隔着若干环节受到其他每一个延续影响（05；跨越所有步来读，即把不同时刻的影响合在一起看、不要求各环节按时间先后衔接），那么沿“受影响”这一关系，从每个中心都能到达一切。若把从一个立场看有意义的，读作该立场之中心所能到达的范围，*延续条件*（从每一个立场看，对任何东西，其延续到未来都有意义）说的就正是这个；根上称之为续无外（07 § 4.5）。按时间来读，它不能在每一步都成立，因为没有什么能到达过去；若从某一步起来读，它恰在这样的地方成立：从任一步的任一形成出发，经由交换与各自的延续，每一个形成都会在此后某一步被到达（07 § 4.11）。

一个进程保有另一个所保有的一切，又让更多东西形成，就是*扩大*了后者；扩大，就是更多的未来。有一种次序，这里称为*自我关切*：一个进程扩大另一个时，只要多出的东西里有属于自身延续的，这一次序就把前者排在后者之上；这里把自身的延续读作自身所能到达的一切。沿“受影响”这一关系，生命所能到达的，包括一切能隔着若干环节影响其延续的东西：维持它的，与它取用同一些条件的，都在其中。在延续条件成立之处（跨越所有步来读），扩大所多出的东西都在生命自身所能到达的范围之内，所以一个生命若有这样的次序，凡一个进程扩大另一个，这一次序都已经把前者排在后者之上（07 §4）。凡给每样东西一个大于零的权重、再把一个进程所容纳之物的权重加起来的计法，都把扩大了另一个的那个进程排得更高（07 §4.4）；而按扩大排序，也不在生命自身的关切之外另加前提，因为在延续条件成立之处，这一关切本身已经这样排序。

依存若只沿一个方向，对自身延续的关切未必把依存于它的那些也算进来（07 §3.3）：要让选择因它们的损失而改变，就得看见它们，但看见还不够；把它们的损失算进来，是我们为生命、为生生（AI 也在其中）提出的那一步（07 §4.2）；同时提出的，是一种看法：看每一个进程取用什么、这些取用靠什么更新来补充，什么终结、什么经由那终结继续，由谁承担（T8）。一个进程打开一样东西、又关上另一样时，诸律显示它是混合的，不替任何人去权衡。

看到了多远：在其模型上已证明，跨越所有步来读，相互依存给出延续条件，这里读作每个中心沿“受影响”所能到达的范围；若从某一步起按时间来读，延续条件恰当诸形成在时间中相互依存时成立；在延续条件（跨越所有步来读）之下，在一个有限列表上，自我关切的次序把每一个扩大了另一个的进程，都排在被它扩大的进程之上；在能判定容纳与否时，两条水平路径若能用一个有限列表列全它们所容纳的（步，形成）对，因而从某一步起都不再容纳任何东西，这一排序在它们之间也成立（其逆未证）；在 07 §4.9 所述的活动、支撑与世系假设之下，一条世系没有尽头地延续下去时，实际所走的进程从不能列入这样的列表，所以这一论证路线对它什么也没有说；相互依存与这一排序可以直接组合，只是没有一条定理单独陈述这一组合；在一个有限列表上，一个进程扩大另一个，当且仅当凡给每个所列之物一个大于零的权重、再把各进程所容纳之物的权重相加的计法，都把前者排得更高。生命是否会形成这种次序，尚未表明：在证明中它是假设；模型所显示的持续存在，只限定了哪些选择可能已经发生，并不表明作选择者持有或形成了某种次序（07 §4.9）；范围与次序如何在动力学之中形成，是本论的开放目标（08 §12）。

在这个情形中，关系是单向的：贻贝床依存于鱼，却什么也不给渔民，所以保住渔民自身的延续，并不要求保住贻贝床。在检验中，贻贝床未被告知时，试过的指令没有一条保住了它；被告知了也还不够：被告知了、也能交谈时，那个在指令之下 10 季里保住了 8 季的模型，只给社群的目标时保住了 3 季。在延续条件之下，它的死照样算数。把回不到任何人身上的损失也算在内的，是开篇所迈的那一步，即*不变之步*：一个延续算不算数，不随自我的边界怎样画、也不随从哪个立场去看而改变。它是延续条件在为自己而行动所预设者以外的内容；这一步已论证，否认它也不自相矛盾（07 §4.2）。T8 的那种看法则问：贻贝床的终结由谁承担。一个进程所*容纳*的，是其诸缘满足其要求的形成（取用并给予者）；一个进程在每一步都容纳另一个所容纳的一切、并在某一步容纳更多，前者便*扩大*后者。若每月捕三十吨的进程不失去每月捕五十吨的进程所容纳的任何东西，又多容纳了贻贝床，它便扩大了后者；凡给每个所列之物（贻贝床也在内）一个大于零的权重、再把权重相加的计法，都把它排得更高；这里比较的是两个进程各容纳什么，即哪些东西能延续或形成，不是渔获的吨数，扩大并不衡量失去的渔获。若它终结了五十吨的进程所保有的一份生计，二者便是混合的，诸律不替任何人去权衡。单凭自我关切能排定的，是一个已陈述的情形：此后每个成员都依存于某个进程所终结的东西（07 §4.4）。关于抉择的结果还需另外的前提，各已写明（07 §5）。生命的延续也包含摄食与终结；诸律所标出的，是一个进程关上了什么，即它使什么不再能延续或形成（07 §8）。

表中的“例”帮助理解，不属于律本身，也不是检验结果；T1 到 T8 是八个论题的编号。

用这个湖来说表中的四个词（与表中的“例”一样，只在中文版里）。*耦合*：一个选择者读取或需要的东西；渔民读得到湖中的存量、各自的渔获与彼此的捕捞，也需要湖里的鱼。*外部*：不耦合进选择者的东西；贻贝床什么也不给渔民，没被告知时他们也读不到它。*余地*：一个合格结果，只要在外部某个缘上比另一个合格结果留得高，就总有某个合格结果在耦合进来的东西上胜过它（每一样都不低于它，至少有一样高于它）。在湖上，每月 50 吨并不在这一意义上胜过每月 30 吨：每月 30 吨让外部的贻贝床活下来；每月 50 吨在渔获

上高于每月 30 吨，在渔民读得到的存量上却低于每月 30 吨。但只按渔获来挑时，挑中的仍是让贻贝床死去的每月 50 吨。*锁定*：一条规则偏好它已选中的东西，又按这些东西所占的份额来定它自己；在无噪声的模型中，在上文所述的条件下（选择不压低受偏向者的份额，规则及其解读随这一份额上升、始终偏向它），它一旦锁定，规则与份额此后都不低于起点，即使它读不到的损失在增长。湖上没有这样的规则，表中以推荐系统为例。

	本论说什么	看到了多远	什么会表明它错
什么使一个东西继续下去?	“继续下去”总是相对于一个类而言，这就是下文“根”一段说的*续*，要从部分和样式两个粒度看（01，02）。例：假如贻贝一代代更替，按“同一片贻贝床”这个类，贻贝床继续下去；按“同一只贻贝”这个类，每一只都终止。	对每一种关系、每一个类都已证明。说它们能解释事物怎样继续下去：已论证。说每一种生灭变化都合乎它们：未决	作为定理：一次未通过的机器检查。作为语言：没有什么能表明它错。作为解释：若有一种对手理论，用更少的论证模式推出同样的律；按初步计数，目前是打平（08 §9）
接缝	*根之律对每一种关系都成立，因而不禁止任何关系；下面的律多数加上了根没有规定的东西：数量，和模型的前提（一步一步离散地走，用自然数计量）。*		
什么维持它，什么能看见它的失去?	几个取用者各自取的都不超过更新（把取走的补回来）给出的量，合起来却可以超过。如果更新依存于它所更新的缘（被取用的东西，比如湖里的鱼），那么从这个缘足够低的水平起，只要合起来的取用接连足够多步超过更新，更新就会终结；依存于这个缘、所需水平不低于更新所需水平的东西，也都终结（05）。例：三个 AI 渔民每人一个月捕捞的都不超过湖这个月补回的量，三人合起来却可以超过。	在其模型上已证明。T1 讲现实中持续下来的东西：猜想。按情形计，在两项模拟中通过，在留作检验的几种酵母培养方案上也通过（没有用来拟合，但分析者看过），在四种情形中未通过；按整项检验计，它的八项检验没有一项通过（一项“未通过”，五项“有通过，有未通过”，两项“评分之前被拒绝”；按论题）	T1：一个缘已低于事先测得的需要，外面什么也没有给它，它却回升了
	选择者读取什么、需要什么，这些就是它的*耦合*；经由耦合到达选择者的东西，叫作*耦合进*它的东西。凡是通过这些耦合所作的选择，合起来到达的，恰好就是这些东西（03）。例：贻贝床不给渔民任何东西，没有被告知时他们也读不到它，所以它没有耦合进他们。	在其模型上已证明；分量都在这个前提上：选择者恰好通过这些耦合来选择	一次未通过的机器检查

	本论说什么	看到了多远	什么会表明它错
	不耦合进选择者的东西在*外部*。*余地*的意思是：一个*合格*（可选）的结果，只要在外部某个缘上比另一个合格结果留得高，就总有某个合格结果在耦合进来的东西上胜过它。设选择者这样排序：谁在耦合进来的东西上胜过对方，谁就排在前面，不管外部留下多少。有余地时，对外部的每一个缘，任何合格结果能把它耗到多低，这样排序下的每一个最优解就把它耗到多低（05）。例：如果只按渔获排序，每月捕 30 吨（保住贻贝床）就排在渔获更大的每月捕 50 吨之后，而每月捕 50 吨终结贻贝床。	对任何一组结果都已证明。T3 讲训练出的系统：猜想，得到部分支持，较早的检验是后来才读作证据的	T3：合格结果、耦合和奖励都固定时，测得离奖励最优更近的系统，平均而言，却把外部给出余地的缘留得比离得远的系统更高
	一条规则提高某类东西的份额，它自己又是由这个份额定出的。这样的规则可以*锁定*：此后规则和份额都不低于起点；它读不到的损失不断增长，规则照旧存续（02）。例：一个只看点击量的推荐系统，可以在点击量上成功，同时让读者的时间、作者的生计流失；假如它的规则又是由被它选中的内容所占的份额定出的，才可能是这里说的情形（不是检验过的应用）。	对任何类型的东西都已证明，但只在模型之中，且在无噪声（没有随机扰动）时。T7 讲实际的度量：猜想。在一个训练出的评判者上，即一个在上下文中读一组参考答案的单一模型（评判者靠训练形成的情形，未检验），锁定形成了，而桥接不成立：桥接是把模型的律接到这个评判者上的假设，即它是一个按种类计数的读者池。T7 禁止的一种情形，按它加入关于随机漂移的条款之前的措辞，发生了：损失只被规则不偏好的读者读到，在规则的读者中，这些读者不多于规则的携带者（规则所偏好的读者），而这一损失使规则转了向，其余都不变。就训练出的评判者而言，这算作不利于该情形的证据；它不算作不利于模型之律的证据（这个评判者不满足该律的假设），也不算作不利于 T7 其他情形的证据。每一项事先冻结的裁决都通过了，其中三项靠的是同一个打平的结果；尚无实地检验（02）	T7：这样的度量，选择者单凭证据就放弃了它
接缝	*实际系统是否满足这些前提，未决。把“哪些延续有意义”和“怎样给进程排序”都留作自由参数，且有一个立场、一个形成与一个扩大时，单凭模型所表示的动力学，既推不出延续条件，也推不出 C（`Comparison`；每一个主张都算作活时，即要求一种次序把一个进程排在它所扩大的每一个进程之上）；这是模型的构造本身决定的。*		

	本论说什么	看到了多远	什么会表明它错
什么算数，提供的是什么?	T8：为生命、为生生（即生命之延续，AI 也在其中），我们提供上面那种看法，不是裁断；生生不是下文“根”一段里的“生成”（07 §8）	已论证；其检验已指名，未设计。这一检验问的是：读取一个进程取用什么、终结什么，能否减少对读者自己所依存的那种更新的过度取用；它不检验这一提议对损失从不回到读者身上的依存者所及的范围	若读取每个进程取用什么、什么随之终结的选择，过度取用的次数并不少于不读取这些的选择，它就被驳倒；过度取用，指取用超出一种更新所能补回的量，而读者自己就依存于这种更新（例：渔民所捕多于鱼群所能补回，而渔民靠鱼群为生）

有谁必须持守延续条件吗? 伦理不寻求生灭变化之外的权威，也不凭借这样的权威来提出自己：这已论证，依“一个关系性的展开”这一论题（08）。已证明的是：把“哪些延续有意义”留作自由参数时，单凭模型所表示的动力学推不出延续条件，即在有一个立场与一个形成之处，没有一个可满足的、只读取动力学的陈述蕴涵它，而一个视角主义者否认它也不自相矛盾（07 §1）。在生灭变化之中形成的一个理由，能否对一切心智都成立，本论既不主张，也不判定（07）；范围与次序如何在生灭变化之中形成，是它的开放目标（08 §12）。要让选择因一个损失而改变，就得看见更多，但看见还不够：一个中心的耦合限定了它的选择能回应什么，这是对齐首先处理的部分；而读到一个损失、把它算进来、按它给诸进程排序，是不同的关系，所以一种较窄的排序或一种分歧，并不只是到达得不够远（07）。

未决的问题，已论证，未证明：如果你的行为改变了一个村子饮用的河水，那么村子后来如何，算不算你自身延续的一部分，无论你该不该受责？若一个人的所有后果，就谁的损失算数而言，都算自己的，那么依一种提议，单凭对自身未来的关切，便及于自己行为下游的一切，无需不变之步；若只有一部分算，至多及于这一部分，其余只由别的途径计入，不变之步是其中之一；关切他者，不必把他者当作自己。把自我画得这样宽，可能只是重新定义了它，这是若干反驳之一。无论如何，伦理保持其形：它从延续中生出，而不是从这条路径生出（07 §4.7）。

对齐。 它首先是一个选择能到达什么（07 §6）。我们想由这张地图设计一种对齐，让人、制度与训练出的系统一同作出的选择，既不落入工具性趋同，也不落入元吸引子：这样的联合选择读取自身份额之外的东西，也不会转而去选择对自身之选择的控制（目标，英文）。其条件：塑造规则的能力若因回到塑造者身上的东西而被选择，即元吸引子的第二阶（02 §9），规则仍读取塑造者份额之外的东西，使那里的损失能扭转它；一旦形成锁定，能及时脱离它；诸进程按扩大来比较。AI 写成的联合选择的计划（英文）把元吸引子读作前两个条件一同不成立；每一条件都有在模型上、在指名的前提下证明的律，尚未表明对任何实际的联合选择成立。工具性趋同保存资源的那一半，在本论中读作固定次序下单个优化者的一条律，不是第一个条件的一个情形（视界最优）。我们向 AI 提供的方向，是在延续条件、J1 – J4 以及与实际系统的对应之下提出的；其定理取 J1/J2，按各动作的结果所容纳者来比较诸动作，不使用延续条件；在该条件之下来读，所比较的每一项容纳从每一个立场看都算数（07 §7）。

用平常的话说，本论的根是一套小小的演算，即它的*文法*：其中只有一种符号，说的是一次发生是另一次发生的缘（条件）；一个东西继续下去、复生或终止是什么意思，都在其中有确切的定义。

根。只有一种符号：关系，读作缘（条件）。相同总是某一方面的相同，这一方面叫*类*。如果一次发生是另一次发生的缘，两者在某个类下又相同，那么在这个类下，后者就*续*前者。从部分和样式两个粒度看，一个进程可以*生成*（靠部分的*复生*继续下去：一个部分由另一个部分开启，再延续下去，如薪火相传），可以*守*（没有复生也继续下去），也可以*退化*（在每一条可能的分支上都终止）；生成和守各自都排除退化。本论的"生成"不指事物的出现（生起），也不指任何新的组织。核心结果里，少数是根的特例，比这多一些的在证明中用到根的律，大多数一条根的律也不用（08 §7）。"关系性的展开只有一个"是一个论题，已论证：在关系之内，就已表明的范围而言，取用者和被取用者是同一个关系项（关系所连接的东西）的两种角色，认知者与所知属于同一个环：在这一模型里，一个形成的感知、预测、选择、行动与修订是同一条律的几个部分，它所感知到的，是世界对它所做之事的回应；意图与预见在责任中有其位置，但尚未表明其中哪一样能划定谁的损失算数。这个论题禁止某些解释，不禁止任何观察（08）。

!八章之间已记录的引用与依赖关系：圆按结果数定大小，实线计各章结果之间记为 formal-reuse 的使用，章与章之间的虚线与点线是别种依赖，诸模型共有的五条律列在核心声明一栏之下，延续条件、自我关切与 C 进入第七章，各在某项结果用到它时为假设，T1 到 T8 在其所属之处按检验结局着色

怎样读这幅图。文法在中央，八章围绕它排成一圈，每个圆按其结果数定大小；辐条的粗细是该章核心模块中在文法上陈述其律者所占的比例。实线计一章的结果使用另一章结果、由 AI 写成的记录归为 formal-reuse 的次数（没有任何检查核对一次使用是否见于 Lean），章序在前的一章的结果使用章序在后的一章的结果时较深。T1 到 T8 位于其所属之处，按检验结局着色（T8 已论证，无检验）。117 项核心声明中，11 项推导而得，1 项为一个根形式的一步情形、在一个所述的假设之下，6 项为计数之律、位于文法以下，99 项处于一个指明的距离、各有其理由（这幅图显示什么、不显示什么）。

由工具依理论图画出：少于 10 次 formal-reuse 使用之配对的实线不画，15 次及以上才标数字；一条曲线是一种依赖，不是意义上的一致。各项核心声明相对于根之边处于何处，以 08 §7 的话，见理论图：各章一览；诸模型共有的五条律（平衡是被表示而非被推出），见其表。

证据。多数结果有来自证明检查器 Lean 的回执（成果登记）。纯核的空公理报告只关乎逻辑；真正的假设在于建模。除根之律外，上表诸律与已知者相接：联合超出重述公地问题；选择诸律重述代理指标问题（代理指标看不见它不记录的东西），即 Zhuang 与 Hadfield-Menell（2020）的定理 1，以自然数之量、在最优解处而非极限处陈述，弱于他们的连续结果，并说明耗竭落在哪里、一个读者到达多远，这正是它们为对齐所画的；锁定最接近的先前结果，是递增回报下的锁定（Arthur 1989）与规制俘获（Stigler 1971），它所增加的是：对规则的解读本身也由份额形成，以及损失不触动锁定的确切条件（其记录）；演化的诸经典定律以计数重述（04）。一次并不穷尽的、由 AI 作的前人工作回顾发现，每条核心结果都近乎依定义，或是已知结果的重述，没有一条是新的数学。它认为新的有三样：前提账簿，用它的话说是一套新的形式化成果（"a new artefact"），其中每一个结论都指名其前提，每一个前提都被表明在一个模型中成立、在另一个中不成立，一个结论所需的逻辑强度也得到校准；把排序结果所预设的范围与次序说清楚，其最接近的先前结果是 Gewirth 的普遍化与机会集文献（它对伦理的评语，用它自己的话）；以及同一套词汇，用于守恒、受观察所限的选择与机会集的比较，它称之为一种表述方式（"a framing"；08）。这些范围与次序如何在生灭变化之中形成，尚未确立。与本论的一个前提或一条律相接，少数框架在模型上禁止它们单独时留作开放之事；该回顾发现每一项禁止在相邻领域中都已为人所知（08）。T1 到 T7 有评分之前就已冻结的检验；按整项检验计，结局为"有通过，有未通过"者，多于通过者，也多于未通过者（按论题）；冻结的规则只定下评分，并不保证它测的正是论题所说之物。论题不增加定理，驳倒它也不去掉任何定理（论题）。

智慧的地图。第六章用中文写成，把中国思想九家的 248 段文字逐字引出，与已检查的律并读，逐段记为相合、定域或相分；古文为文法的术语命名，运算则不出自古文。对照表把诸传统（中国、佛教、印度、希腊罗马、亚伯拉罕诸教与伊斯兰、原住民与非洲的思想）、近代哲学、系统思想与诸科学，以及本论自己早先的理论文件夹，以自己的话所主张者，逐条与本论对照，看哪里相接、哪里不接：其 28 组是十二个思想领域与十六个早先的文件夹，每组一页。对照表不代表任何传统发言；来源不存于此处时，它所说的出自 AI 的知识，没有对照原文核对过。

尚未完成之事。

- 哪一个关系、哪一个类是一个中心自己的：所表示的动力学让它保持开放，这里也没有律选定它；作为自由参数提供的意义，任何只读取动力学、且可满足的陈述都不能确定（07）。
- 范围与次序如何在动力学之中形成，即作为与地图其余部分相连的动力学（08 §12，第 12 项）：其中有一个生命是否、如何形成自我关切的次序，以及各个立场在自身所续者之外，把多大范围的损失算在内（不变之步），连同上面那个未决的问题与它所依的对应（07 §4.6）。尚未相连、尚未画出的：世界模型与过程之律，尚未提升到文法上（08 §12，第 1 项）；学习与预测在读取之环以外的部分——在这个环里，一个形成的感知、预测、选择、行动与修订是同一条律，它说到一个形成自己的更新保住什么、经由其模型所选的进程检验不到什么、被其所预测者读到的预测何时正确（03 §12），而概率性的学习、隐性偏置，以及带噪声的读取与连续的信念，都还不在其上（03）；以及图集里大多数动态通向何处：目前只画出了八族中的两族，族与族之间只有一条路线（图集，英文）。已证明者之中，两条水平路径之间的排序，对一条世系没有尽头地延续下去时实际所走的进程什么也没有说：在活动、支撑与世系这些假设之下，那一进程从不能列入有限列表（07 §4.9）。
- 一个有机体与一种制度各有一个最小模型（04 §8、05 §12），若干论题的检验还待进行。

它借助 AI 做成，证明也在内。本页的读法，即一条律对一个情形、一个词或一个实际系统意味着什么，连同表中的“例”与上面用溯说明四个词的那一段，除非其所属之处另有说明，都出自 AI；证明由机器检验，其余经 AI 读者复审；主持这项工作的人读过其中重要的部分；这项工作与本页的中文译文，都尚无独立的人工审查记录（审查包）。